



蔬菜类商品的自动定价与补货决策

——CUMCM2023C

电子科技大学 王志勇





蔬菜类商品的自动定价与补货决策

1 题目设计

2 解题要点

3 解题方法

4 评阅综述



1 题目设计

- 1.1 问题背景
- 1.2 数据说明
- 1.3 问题重述



1.1 问题背景

- (1) 生鲜商超蔬菜类商品需要**每日重新补货**;
- (2) 商家需在**不确切知道**具体单品和进货价格的情况下, **提前**进行
当日各蔬菜品类的**补货决策和定价决策**;
- (3) 蔬菜销量不仅与**时间**有关, 也与**价格、市场需求**等相关。



1.2 数据说明

- 附件1给出了某商超经销的**6个蔬菜品类**的商品信息；
- 附件2给出了该商超2020年7月1日至2023年6月30日各商品的**销售流水**明细；
- 附件3给出了该商超2020年7月1日至2023年6月30日蔬菜类商品的**批发价格**；
- 附件4给出了各商品近期的**损耗率**数据。



1.3 问题重述

- (1) 蔬菜类商品不同品类或不同单品之间可能存在一定的关联关系，请分析蔬菜**各品类及单品销售量**的分布规律及相互关系；
- (2) 考虑商超**以品类为单位**做补货计划，请分析各蔬菜品类的**销售总量与成本加成定价**的关系，并给出各蔬菜品类未来一周(2023年7月1-7日)的日补货总量和定价策略，使得商超**收益最大**；
- (3) 因蔬菜类商品的**销售空间有限**，商超希望进一步制定单品的补货计划，要求可售单品**总数控制在27-33个**，且各单品订购量满足**最小陈列量2.5千克**的要求。根据2023年6月**24-30日的可售品种**，给出7月1日的单品补货量和定价策略，在尽量满足市场对各品类蔬菜商品需求的前提下，使得商超**收益最大**；
- (4) 为了更好地制定蔬菜商品的补货和定价决策，商超**还需要采集哪些相关数据**，这些数据对解决上述问题有何帮助，请给出你们的意见和理由。



2 解题要点

2.1 问题一要点

2.2 问题二要点

2.3 问题三要点

2.4 问题四要点



2.1 问题一要点

分析销售量分布规律及相互关系时，应重点考虑：

1. 对异常数据及打折、退货、无销售单品等情形进行预处理；
2. 在研究品类和单品的分布及变化规律中，应考虑时间效应；
3. 在品类及单品销量的关联性分析中，应考虑相关性分析方法的使用条件。如果对品类或单品分布类型进行讨论应予以鼓励；
4. 仅做简单的描述性统计、可视化展示是不够的，尽量探索具有统计意义的分布规律。



2.2 问题二要点

根据收益最大的原则建立和求解**补货量和定价策略模型**，应重点考虑：

1. 从定性和定量两个方面分析销售量与各品类的补货量和价格之间是否相关；若相关，应建立**定量关系模型**；
2. 从机理的角度考虑**补货量与价格**相互依赖的关系是一种好的处理方式；
3. 应确立**销售量与补货量**的内在联系与数学模型；
4. 应给出各品类未来一周的补货量与定价的具体结果，须体现工作日与双休日的区别。



2.3 问题三要点

建立各品类中的**单品销售选择模型**，应重点考虑：

1. 确定各品类中可替代或互补的单品，例如可以通过相关性分析对各品类中的单品进行分类等；
2. 在考虑单品**可替代性**、**互补性**的前提下，给出商品品种多样性的量化方法，满足商品需求量和品种多样性的约束；
3. 问题3的求解可以**借鉴**问题2的模型与方法，但须明确品类与单品决策之间的**差异**；
4. 鼓励有不同模型或优化方案下的结果对比。



2.4 问题四要点

论述**数据收集的对象**时，应重点考虑：

1. 给出建议收集的新数据，例如**经营类数据**（日补货量，库存表，日损耗率等）、外部数据（天气类等）、消费者数据等，并说明理由（如何利用新数据改进模型）；
2. 分析数据收集的可行性、经济性等因素。



注：

1. 在问题2和问题3中，合理地考虑**补货量和定价的耦合关系**同时**进行求解**，是值得鼓励的；
2. 由于预测期的商品批发价未知，商品的定价应重点关注**成本加成率**；
3. 由于历史补货量未知，**利用损耗率估计历史补货量**是一种可行的做法。处理品类损耗可以综合利用历史销售量与单品损耗率。



3 解题方法

- 3.1 数据预处理
- 3.2 问题一求解
- 3.3 问题二求解
- 3.4 问题三求解
- 3.5 问题四求解



3.1 数据预处理



3.1 数据预处理

3.1.1 数据聚合

将销售数据按蔬菜品类和单品聚合为日数据，为定价与补货决策提供基于日数据的分布规律和相关性分析。

3.1.2 异常数据处理

检查蔬菜类商品的批发价格，对表中的一些异常进货数据进行处理。

3.1.3 单品筛选

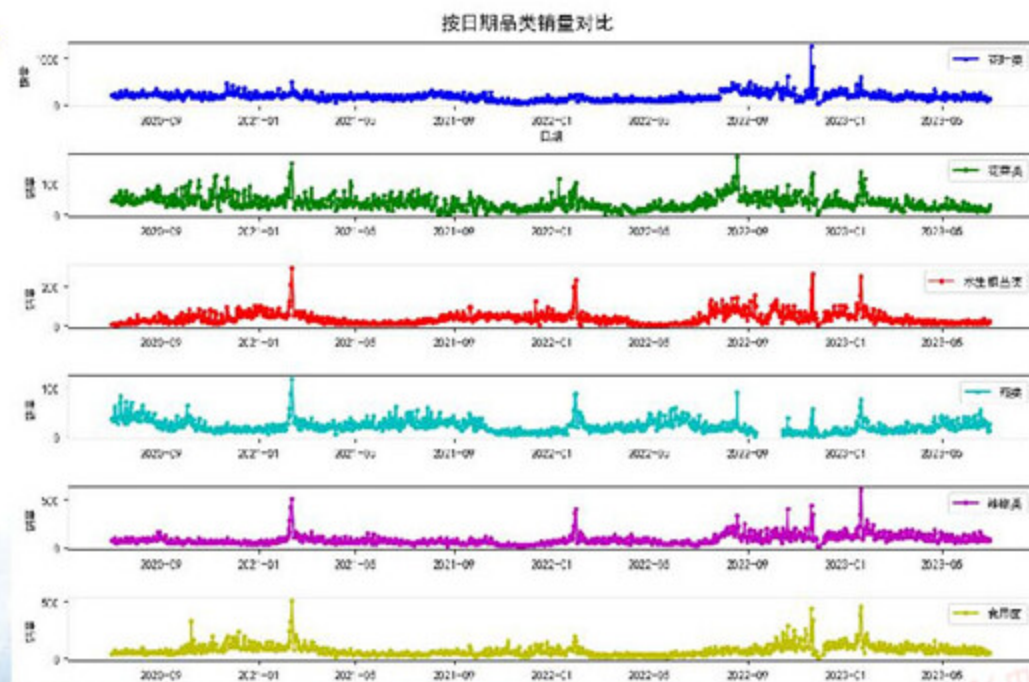
从销售持续性出发，专注于分析销售持续性较好(70%及以上)的蔬菜单品，提高分析的实用性和准确性。

3.1.4 处理打折数据

将打折销量与正价销量同一化处理，认为打折只是由于商品品相变差或销售缓滞导致。



3.1.1 数据聚合



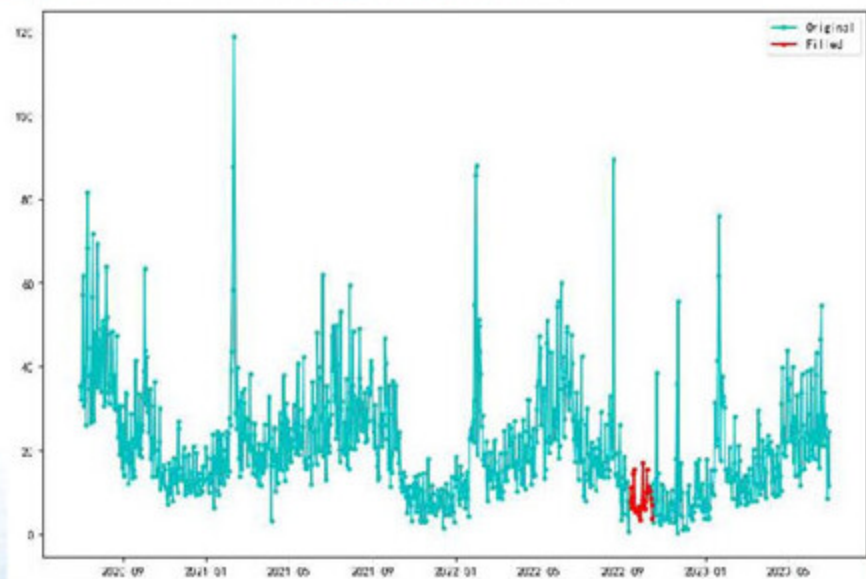
2022.09.12~2022.10.14日，茄类数据缺失





3.1.1 数据聚合

移动平均平滑化处理+加载各品类平均趋势变化:



补全2022.09.12~2022.10.14日茄类数据

销售日期	茄类	2022/09/28 (周三)	6.254289
2022/09/12 (周一)	11.20433	2022/09/29 (周四)	6.526669
2022/09/13 (周二)	7.468511	2022/09/30 (周五)	8.247863
2022/09/14 (周三)	6.394395	2022/10/01 (周六)	16.80255
2022/09/15 (周四)	6.189816	2022/10/02 (周日)	7.928485
2022/09/16 (周五)	8.995251	2022/10/03 (周一)	5.879229
2022/09/17 (周六)	14.39125	2022/10/04 (周二)	6.134344
2022/09/18 (周日)	15.37316	2022/10/05 (周三)	7.714932
2022/09/19 (周一)	5.301269	2022/10/06 (周四)	9.868603
2022/09/20 (周二)	5.882151	2022/10/07 (周五)	15.4505
2022/09/21 (周三)	5.310924	2022/10/08 (周六)	10.0476
2022/09/22 (周四)	5.485146	2022/10/09 (周日)	11.27365
2022/09/23 (周五)	5.430005	2022/10/10 (周一)	10.55473
2022/09/24 (周六)	6.446730	2022/10/11 (周二)	10.25487
2022/09/25 (周日)	4.365489	2022/10/12 (周三)	8.380264
2022/09/26 (周一)	5.314988	2022/10/13 (周四)	6.878758
2022/09/27 (周二)	3.281845	2022/10/14 (周五)	3.832603



3.1.2 异常数据处理

日期	单品编码	进货单价(元/千克)	分类名称
2022-08-24	102900011021842	0.01	水生根茎类
2022-08-25	102900005115823	0.01	花叶类
2022-08-25	102900011021842	0.01	水生根茎类
2022-08-26	102900011021842	0.01	水生根茎类
2022-08-27	102900011007044	0.01	食用菌
2022-08-27	102900011021842	0.01	水生根茎类
2022-08-27	102900051004294	0.01	辣椒类
2022-08-28	102900011007044	0.01	食用菌
2022-08-28	102900011009970	0.01	花菜类
2022-10-23	102900011030158	0.01	花叶类
2022-11-24	102900011001361	0.01	水生根茎类
2022-11-25	102900005115779	0.01	花叶类
2022-11-25	102900011029688	0.01	花叶类
2022-11-25	102900006116714	0.01	花菜类
2022-11-27	102900011032367	0.01	辣椒类
2022-11-28	102900051010455	0.01	花叶类
2022-12-01	102900011033982	0.01	茄类
2022-12-09	102900011001813	0.01	食用菌
2022-12-12	102900011031995	0.01	食用菌
2022-12-13	102900005116547	0.01	食用菌
2022-12-13	102900011032732	0.01	水生根茎类
2022-12-13	102900011035511	0.01	水生根茎类

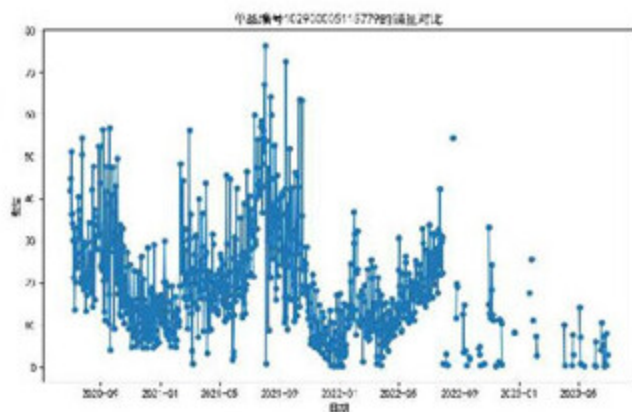
附件3中存在一些进价极低的进货记录，经
比对同期销售记录后发现以下问题：

1. 与日常价格存在明显差异；
2. 存在当日无售出记录情况；
3. 成本加成率过大，不符合市场规律。

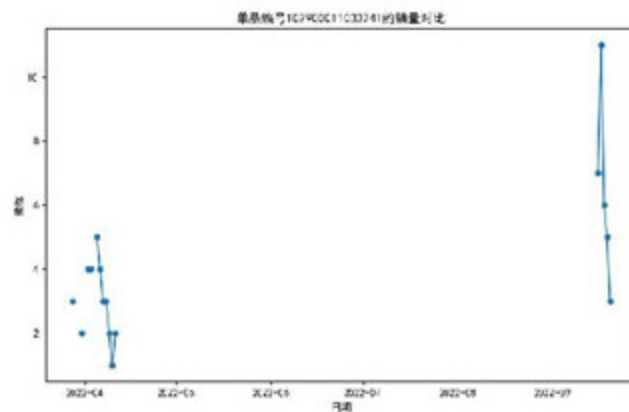
因此，对于这部分数据，我们作去除处理。



3.1.3 单品筛选



销售持续性好 (云南生菜)



销售持续性差 (蔡甸藜蒿(份))

经统计, 共有12个单品满足数量要求, 包括:

云南生菜, 上海青, 云南油麦菜, 奶白菜, 黄白菜(2), 西兰花, 净藕(1), 紫茄子(2), 青茄子(1), 螺丝椒, 芜湖青椒(1), 西峡香菇(1)





3.2 问题一求解

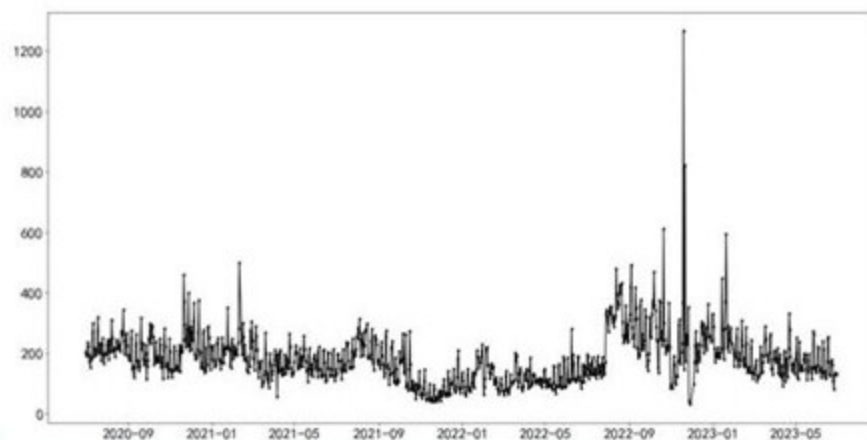
3.2.1 建立Prophet模型

3.2.2 分布规律拟合

3.2.3 相关性分析



3.2.1 建立Prophet模型



花叶类销量分布

可以看到，销售数据存在以下特点：

1. 连续时间内销售基本平稳；
2. 存在周期性效应；
3. 在节假日等时间点有较大波动。

Prophet（先知）模型是由Facebook开发的时间序列预测工具，适合用于预测具有明显季节性和趋势性的时间序列数据。



3.2.1 建立Prophet模型

数学模型

Prophet模型使用一个可分解的时间序列模型，主要由趋势项(trend)，季节项(seasonality)和假期因素(holidays)组成

$$y(t) = g(t) * s(t) * h(t) * \epsilon_t \quad (1)$$

- $g(t)$: 趋势函数，代表非周期变化的值
- $s(t)$: 季节性变化(如每周和每年的季节性)
- $h(t)$: 可能不规律的时间表上发生的假期影响
- ϵ_t : 模型不能适应的特殊变化，假设符合正态分布

Prophet模型工作流程图

导入预处理后的
时序数据

创建Prophet模型
设置模型参数

添加假期效应
例如中国传统节假日

拟合模型
分离趋势项、季节项等

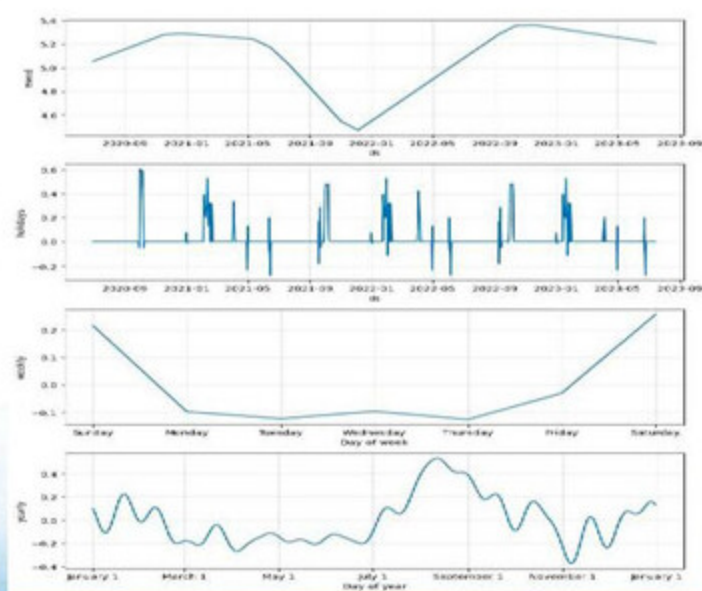
预测数据
可视化结果

中国大学生在线
www.cumcm.com

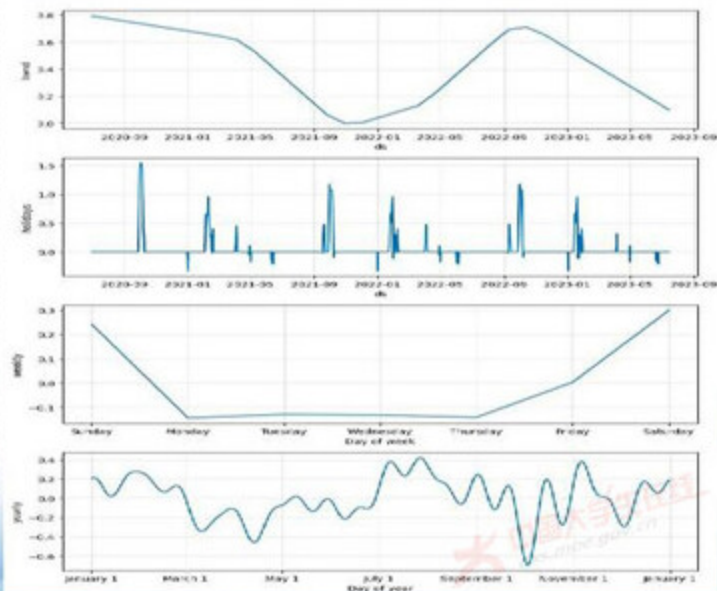


Prophet模型—各品类时间效应

花叶类时间效应



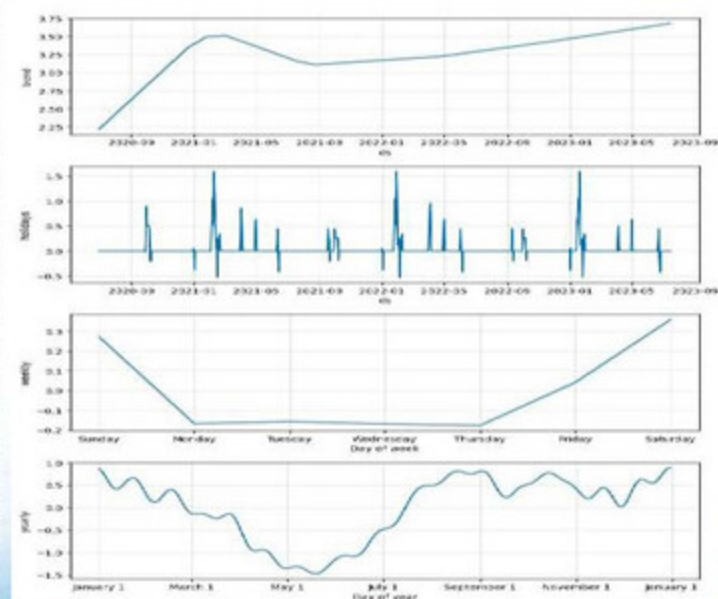
花菜类时间效应



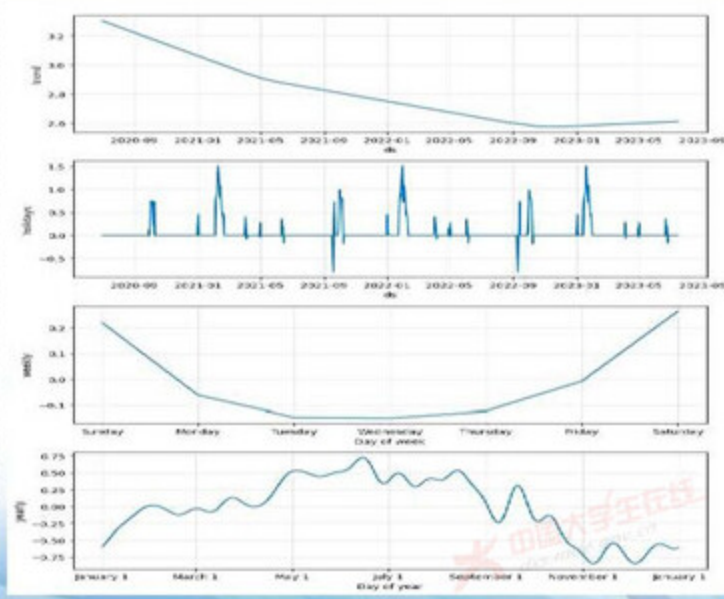


Prophet模型—各品类时间效应

水生根茎类时间效应



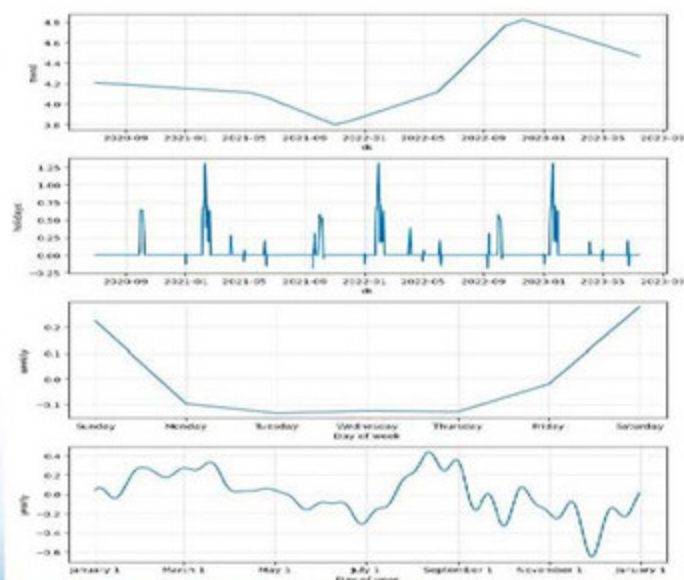
茄类时间效应



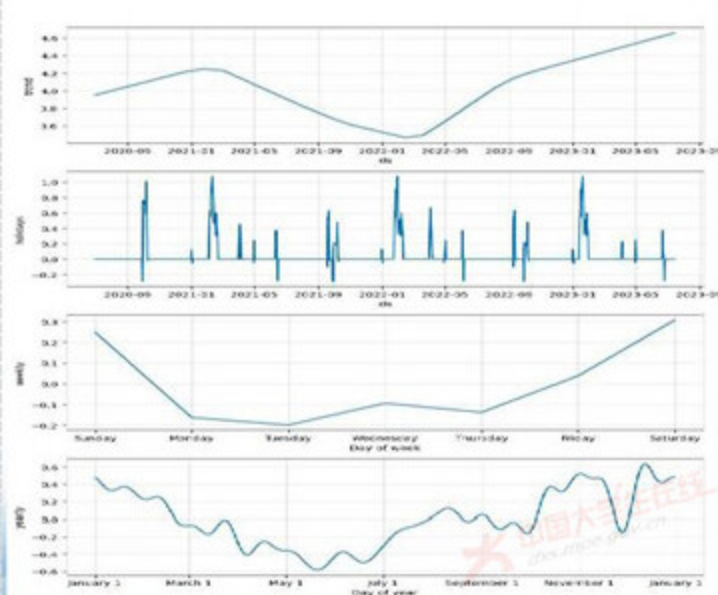


Prophet模型—各品类时间效应

辣椒类时间效应



食用菌类时间效应





3.2.2 分布规律拟合—分离时间效应进行分布拟合

Python中的**fitter**包能够对一组数据进行分布拟合

- **作用**

从样本数据中识别（拟合）出生成该样本数据的底层（连续）概率分布，或者说这些数据服从的分布。

- **覆盖的分布范围**

覆盖的分布来自于科学计算库 Scipy，共计80个，包括Cauchy分布、Gamma分布、Norm分布等常见分布。

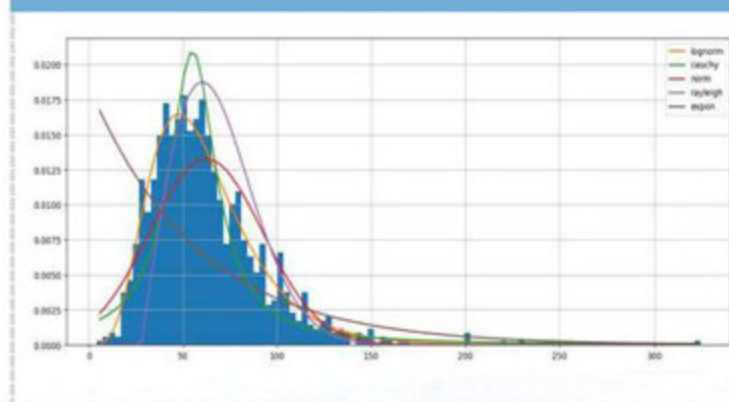
- **其他功能**

1. 绘制分布与样本数据的拟合曲线；
2. 获取不同概率分布与样本数据间的拟合误差。



3.2.2 分布规律拟合—分布拟合结果

例：食用菌类分布拟合



结果分布拟合

剔除时间效应后，采用常用分布进行拟合，发现6种蔬菜品类均能很好地拟合成对数正态分布，并且通过了K-S检验。

对数正态分布：

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x\sigma}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (2)$$



3.2.2 分布规律拟合—假设检验

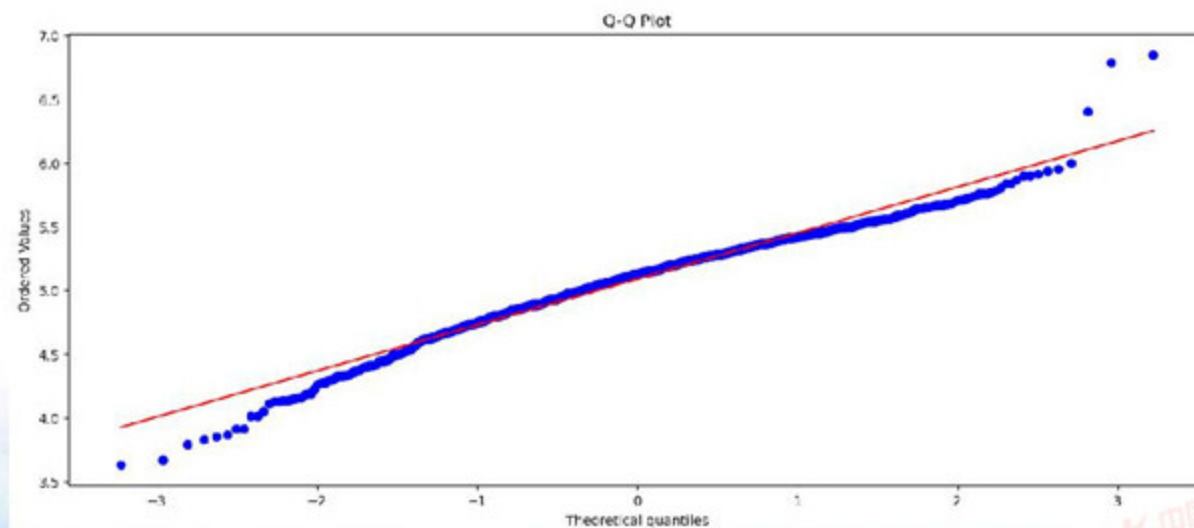
- 各品类分布参数及K-S检验结果

品类	分布	μ	σ	Kolmogorov-Smirnov检验
花叶类	lognorm	5.0873	0.3653	0.261
花菜类	lognorm	3.4303	0.5483	0.422
水生根茎类	lognorm	3.2518	0.5602	0.280
茄类	lognorm	2.8142	0.4431	0.089
辣椒类	lognorm	4.2438	0.4283	0.113
食用菌	lognorm	4.0253	0.4706	0.845



3.2.2 分布规律拟合—假设检验

- 花叶类 Q-Q图检验





3.2.3 相关性分析

相关系数是反映两个变量之间**线性相关程度**的指标。常见的相关系数：

- **皮尔逊相关系数 (Pearson correlation)**

用于衡量两个连续性随机变量间的相关系数。

- **斯皮尔曼相关系数 (Spearman correlation)**

秩相关系数，根据原始数据的等级排序进行求解，也称为等级变量之间的皮尔逊相关系数。

- **适用范围比较**

1. 针对连续数据，正态分布，线性关系：Pearson相关系数最为恰当，Spearman相关系数效率更低；
2. 上述三个条件不满足时：Spearman相关系数；
3. 针对定序数据：Spearman相关系数。



3. 2. 3 相关性分析

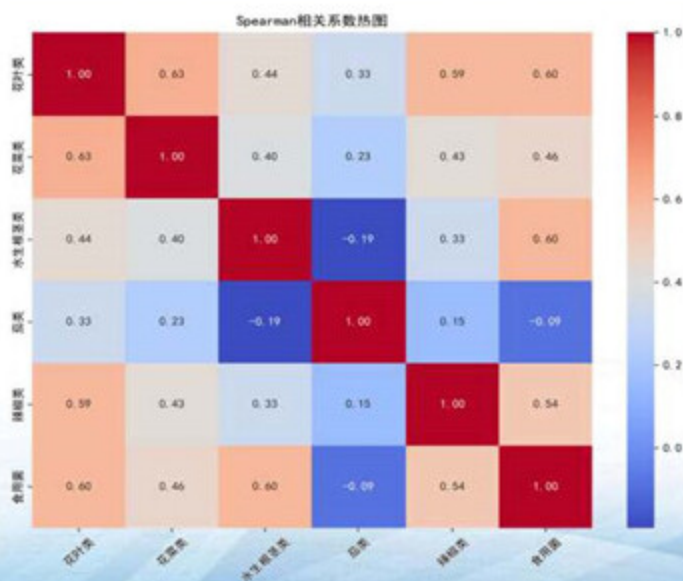
对剔除了时间效应后的数据进行Spearman相关性分析，包括：

- 对6种蔬菜品类进行了Spearman相关性分析
- 挑选12种代表性蔬菜单品来进行Spearman相关性分析
- 销量-价格相关性分析



3.2.3 相关性分析—结果展示

蔬菜品类Spearman相关性分析



销量间相关性:

各品类销量间的相关性

相关强
($|p| > 0.3$)

花叶类与花菜类
水生根茎类与食用菌
花叶类与辣椒类
...

相关弱
($|p| \leq 0.3$)

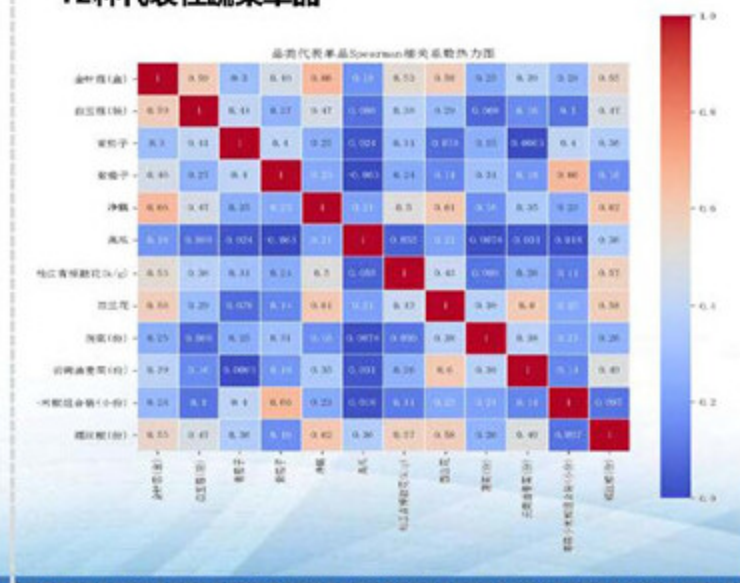
辣椒类与茄类
水生根茎类与茄类
水生根茎类与辣椒类
...



3.2.3 相关性分析—结果展示

蔬菜单品Spearman相关性分析

12种代表性蔬菜单品



销量间相关性:

各代表性单品销量间的相关性

相关强
($|p| > 0.3$)

金针菇与净藕、白玉菇、
西兰花
紫茄子与小米椒
净藕与西兰花、螺丝椒
...

相关弱
($|p| \leq 0.3$)

小米椒与白玉菇、螺丝
椒
紫茄子与西兰花
金针菇和高瓜
...





销量-价格相关性:

各品类销量与价格的相关性

销量与价格相关性	负相关强 ($p < -0.3$)	负相关弱 ($p < -0.3$)
品类	水生根茎类 辣椒类 食用菌	花叶类 花菜类 茄类



3.3 问题二求解

3.3.1 问题分析

3.3.2 模型建立

3.3.3 模型求解





3.3.1 问题分析

(1) 通常商超是以品类为单位做补货计划，以品类做补货计划可以帮助商超更好地控制库存水平；

(2) 本问题可抽象为**零库存单周期模型**，其原型问题是报童问题(News Vendor Problem, NVP)；

(3) 报童模型可结合品类分布规律，将该问题转化为以收益最大维目标的优化问题，求出未来一周的补货量与定价。



3.3.2 模型建立

报童模型

假设零售商面对的市场需求 D 是随机的，其中的分布函数为 $F(x)$ ，密度函数为 $f(x)$ 。若所售产品的采购成本为 c ，销售价格为 p ，它需要决策补货量 Q 以实现期望收益最大化。即

$$\max \Pi(Q) = pE[\min\{D, Q\}] - cQ \quad (3)$$

该问题的最优解是^[1]:

$$Q^* = F^{-1}(\beta) \quad (4)$$

$\beta = (p - c) / p$ 表示产品的毛利率。

报童模型

考虑六个品类

多品类
报童模型

[1] Petruzzi N C, Dada M. Pricing and the newsvendor problem: A review with extensions[J]. Operations research, 1999, 47(2): 183-194.



3.3.2 模型建立

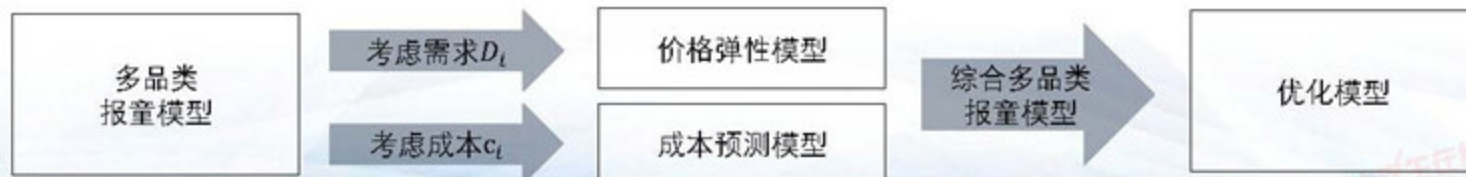
多品类报童模型

综合考虑六个品类，上述报童模型可改进为：

$$\max \Pi(Q) = \sum_{i=1}^6 (p_i E[\min\{D_i, Q_i\}] - c_i Q_i) \quad (5)$$

在无其他限制前提下，该问题的最优解是：

$$Q_i^* = F_i^{-1}(\beta_i) \quad (6)$$





3.3.2 模型建立

优化模型

引入需求和成本模型, 由于价格具有需求弹性, $D(p)$ 关于 p 单调递减, 可以设为可加性需求^[2]:

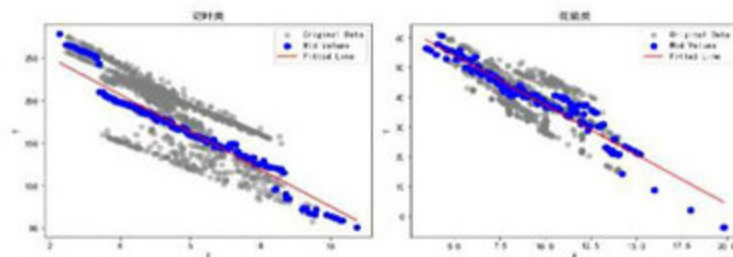
$$D_i(p_i) = d_i - \delta_i p_i \quad (7)$$

其中, d_i 为平稳需求, δ_i 为价格弹性。

此时的优化模型变成:

$$\max_p \Pi(p, Q) = \sum_{i=1}^6 (p_i \min\{D_i(p_i), Q_i^*\} - c_i Q_i^* / (1 - \eta_i)) \quad (8)$$

其中, η_i 为品类 i 的平均损耗率。



需求价格模型 (以花叶类和花菜类为例)

[2] Robert S.Pindyck, Daniel L.Rubinfeld. 微观经济学(第五版)[M]. 清华大学出版社, 2003.



3.3.2 模型建立

成本预测模型

• 预测各蔬菜品类未来一周平均进货单价

汇总各品类每日进货单价，根据产品的**历史平均进货单价**，基于Prophet模型进行成本预测，得到未来一周各蔬菜类品类的平均进货单价。具体结果如右表所示。

各蔬菜品类未来一周平均进货单价

品类 \ 时间	时间						
	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日
花叶类	3.60	3.60	3.58	3.59	3.62	3.65	3.63
花菜类	8.82	8.79	8.74	8.73	8.82	8.81	8.79
水生根茎类	9.40	9.25	8.96	8.80	8.67	8.32	9.12
茄类	3.83	3.85	3.73	3.63	3.64	3.59	3.60
辣椒类	4.57	4.64	4.69	4.89	5.08	5.13	5.11
食用菌	3.91	3.91	3.91	4.02	3.88	3.82	3.84

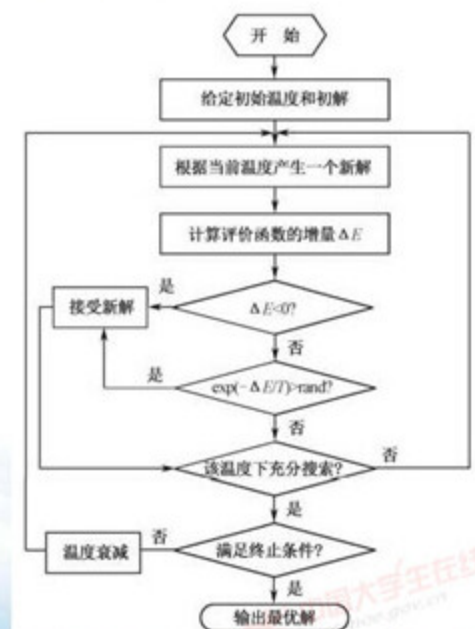


3.3.3 模型求解一过程

模拟退火优化算法流程:

求解流程:

1. 使用Prophet模型预测各品类未来一周的进货单价;
2. 使用最小二乘法估计各品类价格弹性模型的参数;
3. 利用**模拟退火算法**求解优化模型, 得到各品类最优平均销售单价;
4. 利用 $Q_i = F_i^{-1}(\beta_i)$ 计算得到 Q_i , 加载时间效应后获得最优进货量 Q_i^* ;
5. 计算各品类平均加成率和总收益。





3.3.3 模型求解一过程

模拟退火算法参数

初始条件	参数值
初始解	随机数rand生成
温度	100
冷却速率	0.98
最大迭代次数	100000
决策变量	p_i

价格弹性模型参数

品类	参数 δ_i	参数 d_i
花叶类	12.86878	252.5941
花菜类	2.682535	63.54201
水生根茎类	3.295058	67.8258
茄类	0.995625	29.64845
辣椒类	2.532246	105.0485
食用菌	5.08795	111.1524



3.3.3 模型求解一结果

最优销售单价 (元/千克)							
品类 \ 时间	7月1日 (周六)	7月2日 (周日)	7月3日 (周一)	7月4日 (周二)	7月5日 (周三)	7月6日 (周四)	7月7日 (周五)
花叶类	5.92	6.32	6.32	6.32	6.32	6.84	6.13
花菜类	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58	11.58
水生根茎类	14.56	14.94	14.70	14.87	14.87	14.87	14.64
茄类	8.31	8.54	8.54	8.93	8.93	8.93	8.42
辣椒类	6.10	6.81	7.30	8.39	8.39	8.90	6.64
食用菌	7.00	7.00	7.16	7.65	7.65	7.84	7.12



3.3.3 模型求解一结果

最优进货量 (千克)							
品类 \ 时间	7月1日 (周六)	7月2日 (周日)	7月3日 (周一)	7月4日 (周二)	7月5日 (周三)	7月6日 (周四)	7月7日 (周五)
花叶类	208.9	189.6	137.0	129.7	135.5	123.2	173.8
花菜类	42.5	42.8	29.2	28.8	30.3	29.7	38.4
水生根茎类	31.3	28.4	14.9	14.5	15.7	15.1	25.3
茄类	29.2	29.2	22.2	20.8	20.8	20.6	27.6
辣椒类	107.7	100.7	72.3	68.6	69.9	69.4	87.8
食用菌	88.4	83.4	58.1	54.1	60.7	59.2	73.3



3.3.3 模型求解—结果

最优平均加成率 (%)							
品类 \ 时间	7月1日 (周六)	7月2日 (周日)	7月3日 (周一)	7月4日 (周二)	7月5日 (周三)	7月6日 (周四)	7月7日 (周五)
花叶类	64.2%	75.5%	76.6%	76.0%	74.7%	87.6%	68.9%
花菜类	31.3%	31.7%	32.5%	32.6%	31.2%	31.5%	31.7%
水生根茎类	54.8%	61.6%	64.1%	69.0%	71.6%	78.8%	60.5%
茄类	117.2%	122.0%	129.3%	146.1%	145.0%	148.9%	133.9%
辣椒类	33.5%	46.6%	55.6%	71.7%	65.3%	73.5%	29.9%
食用菌	78.9%	79.0%	83.0%	90.4%	97.2%	105.4%	85.4%

每日总收益 (元)							
时间	7月1日 (周六)	7月2日 (周日)	7月3日 (周一)	7月4日 (周二)	7月5日 (周三)	7月6日 (周四)	7月7日 (周五)
总收益	1332.209	1409.893	1028.144	1070.899	1117.058	1183.808	1189.082



3.4 问题三求解

3.4.1 问题分析

3.4.2 模型建立

3.4.3 模型求解



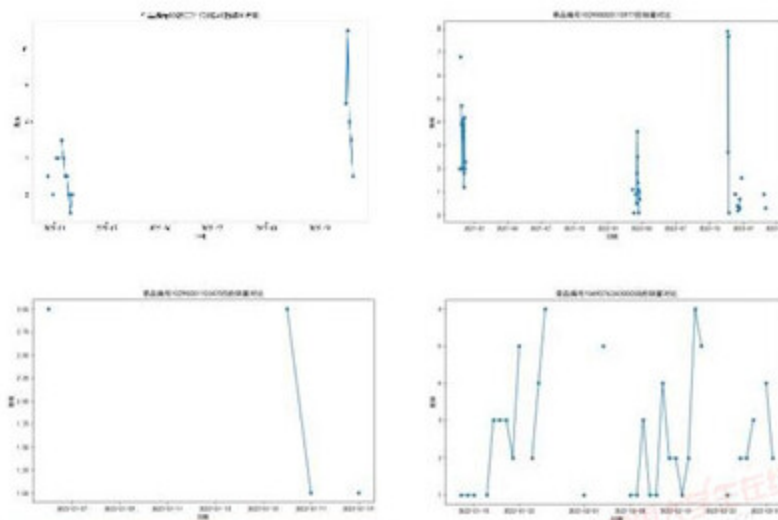


3.4.1 问题分析

单品数据难以拟合分布

由于单品的数据不全，缺失较多，日销售量不少于总天数70%的单品数一共12个，并不能支撑对分布拟合，所以第三问中，我们不能再使用报童模型中定价与销售量的关系。

在第三问，我们把进货量 Q 也作为决策变量，使用优化算法去寻找最优进货量。





3.4.2 模型建立

为了使商超收益最大化, 建立目标函数:

$$\max_{X_k, Q_k, p_k} \Pi(X_1, X_2, \dots, X_m) = \sum_{k=1}^m \pi(X_k) = \sum_{k=1}^m p_k [\min(X_k Q_k, D_k)] - c_k X_k Q_k / (1 - \eta_k) \quad (9)$$

其中 $\Pi(X)$ 表示总利润, X_k 为0-1变量, $X_k = 1$ 表示选择第 k 个单品, p_k , c_k , D_k 分别表示第 k 个单品的销售单价、进货单价和需求。

m 为7月1日可售单品数, 即2023年6月24日-30日出售品种数, 最终筛选有49个。



3.4.2 模型建立

1) 由于销售组合单品总数控制在27 – 33 个, 因此

$$X_k = 0, 1 \quad (10)$$

$$27 \leq \sum_{k=1}^m X_k \leq 33 \quad (11)$$

2) 为了控制各单品订购量至少为 2.5 千克的要求, 有以下约束:

$$X_k Q_k \geq 2.5 \quad (12)$$

3) 为了尽量满足顾客对于各品类蔬菜的需求, 我们令各品类的库存服务水平高于70%, 即各品类缺货的概率小于30%。

$$Prob \left(\sum_{k \in X_j} X_k Q_k - D_j \geq 0 \right) \geq 70\% \quad (13)$$

其中 X_j 表示第 j 个品类的单品集合。



3.4.2 模型建立

综上，可建立如下规划模型：

$$\begin{aligned} \max_{X_k, Q_k, p_k} \Pi(X_1, X_2, \dots, X_m) &= \sum_{k=1}^m p_k [\min(X_k Q_k, D_k)] - p_k X_k Q_k / (1 - \eta_k) \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} \text{Prob} \left(\sum_{k \in X_j} X_k Q_k - D_j \geq 0 \right) \geq 70\% \\ X_k Q_k \geq 2.5 \\ 27 \leq \sum_{k=1}^m X_k \leq 33 \\ X_k = 0, 1 \\ k = 1, 2, \dots, 49 \\ j = 1, 2, \dots, 6 \end{cases} \end{aligned} \quad (14)$$



3.4.3 模型求解一过程

问题三的求解流程

1. 使用Prophet模型预测7月1日各个单品的进价；
2. 使用最小二乘法估计各个单品的价格弹性模型的参数；
3. 设置模拟退火算法参数求解优化模型；
4. 计算总利润并展示。

初始条件	参数值
初始解	随机数rand生成
温度	100
冷却速率	0.98
最大迭代次数	100000
决策变量	Q_k, p_k, X_k



模型求解结果

单品种类	售价	成本价	加成率	订货量
上海青	7.21	4.93	46.25%	6
云南油菜(份)	4.11	2.84	44.72%	19
云南生菜(份)	4.52	2.99	51.17%	33
云南生菜	5.47	5.05	8.32%	16
净藕(斤)	14.3	6.47	121.02%	10
双孢菇(盒)	5.27	3.18	65.72%	13
奶白菜	9.07	2.99	203.34%	12
姜蒜小米椒组合(小份)	4.09	2.01	103.48%	7
娃娃菜	5.21	4.13	26.15%	8
小蟹皮(份)	7.08	2.48	185.48%	14
小米椒(份)	8.26	2.08	297.12%	29
小青菜(斤)	6.04	3.28	84.15%	7
枝江香脆款花	15.36	9.1	68.79%	9
海鲜菇(包)	4.71	2.08	126.44%	10
竹叶菜	6.96	2.01	246.27%	19
紫茄子(斤)	8.6	3.98	116.08%	11
红苕尖	5.58	2.77	101.44%	10
芜湖青椒(斤)	7.96	5.04	57.94%	14
茼蒿	4.34	2.89	50.17%	9
菠菜(份)	5.45	4.28	27.34%	10
虫草花(份)	3.98	2.78	43.17%	3
螺丝椒(份)	9.08	3.65	148.77%	15
螺丝椒	9.72	7.09	37.09%	8
西兰花	9.88	8.95	10.39%	11
西芹花菜(斤)	21.61	11.38	89.89%	5
金针菇(盒)	3.03	1.42	113.38%	17
长线茄	7.67	3.99	92.23%	8

优化结果:

- 由**模拟退火**算法, 得到7月1日出售优化算法选出的**30个单品**(详见左表), 能够使当日利润最大。
- 预期利润为利润可达到**1348.93元**。



3.5 问题四求解



数据需求



• 库存空间

更具体的库存空间限制可以使得对应的补货策略更加可靠。

$$S_{i,k+1} = S_{i,k} + Q_{i,k} - M_{i,k} \quad (15)$$

$S_{i,k+1}$ 表示 $k+1$ 天第 i 个单品的库存, $Q_{i,k}$ 表示 k 天第 i 个单品的进货量, $M_{i,k}$ 表示 k 天第 i 个单品的销售量。

• 库存隔天损耗率

通过库存隔天损耗率建立蔬菜隔天早晨库存量与当天晚上库存量之间的关系。考虑库存隔天损耗率后, (15)式可以转变为

$$S_{i,k+1} = g_{i,k}(S_{i,k} + Q_{i,k} - M_{i,k}) \quad (16)$$

$g_{i,k}$ 表示 k 天第 i 个单品的库存隔天损耗率。



数据需求



• 客流量

客流量对商超的销售情况有直接影响，因此，增加商超每日的客流量信息可以使得销售量的预测更加精确，从而可以为商超制定更准确的补货及定价策略。

• 每日天气数据

天气状况将会对消费者的购买行为造成影响，从而影响有关品类的销售量。通过考虑每日天气数据，能够更精确地捕捉不同天气条件下的消费者行为，使模型的预测准确率更高。



4 评阅综述

1. 数据整合、异常数据处理、数据可视化等数据分析的经验和能力不足;
2. 统计方法的使用机械化、对基本原理的掌握不够;
3. 不考虑问题背景和数理逻辑, 仅做简单的预测、拟合和回归是不够的;
4. 优化模型的建立与求解严重脱节, 算法描述不足。



参考文献

- [1] Petruzzi N C, Dada M. Pricing and the newsvendor problem: A review with extensions[J]. Operations research, 1999, 47(2): 183-194.
- [2] Robert S.Pindyck,Daniel L.Rubinfeld.微观经济学(第五版)[M].清华大学出版社,2003.
- [3] 李明琨,汪凯仁,方芳.基于时间因素的报童问题理论方法研究[J].系统工程理论方法应用, 2003, 12(2): 146-152.
- [4] 范凤岩.超市生鲜商品定价模型研究[D].福建师范大学, 2019.
- [5] Juvonen J. Optimal replenishment ordering of perishable goods with substitution effects[J]. 2020: 10-15.
- [6] 张弛.生鲜农产品供应链分销和定价策略研究[D].东南大学,2022.DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2021.002135.



Thanks for listening!